

SPRAWOZDANIE NR. 2 - AKTUALIZACJA

Małgorzata Pawlisiak 163776
Bioinformatyka semestr III

Zmiany w kodzie:

- **Funkcja ReadGraph:**
 - Dodano operację sortowania wektora successors (listy następników) dla każdego wczytanego wierzchołka. Było to niezbędne dla poprawnego działania funkcji AdjointGraph.
 - Porównywanie wektorów następników w celu weryfikacji warunku sprzężenia wymagało, aby elementy były uporządkowane w tej samej kolejności. Bez sortowania identyczne zbiory mogły zostać uznane za różne, co prowadziło do błędnych wyników.
- **Funkcja AdjointGraph:**
 - Dodano wstępną pętlę weryfikującą, czy graf wejściowy jest 1-grafem (czy nie posiada krawędzi wielokrotnych).
 - Warunkiem koniecznym, aby graf był grafem sprzężonym jest brak krawędzi wielokrotnych w grafie wejściowym.
- **Implementacja struktury Union-Find - zastąpiono pierwotną, metodę podmieniania indeksów w pętlach algorytmem Union-Find:**
- **Funkcja CompressReps**
 - Wcześniejsza metoda polegała na iteracyjnym zamienianiu wartości replace na keep w całej tablicy, co przy skomplikowanych zależnościach (wielopoziomowym łączeniu) prowadziło do gubienia połączeń i błędnej rekonstrukcji grafu H.
 - Obecna metoda wyznacza reprezentantów dla końca (root_u) i początku (root_v) łuku, a następnie łączy te zbiory poprzez przypisanie jednego reprezentanta do drugiego (reps[root_v] = root_u). Gwarantuje to zachowanie spójności wszystkich połączeń.
- **Funkcja FindSet:**
 - Jest to nowa funkcja rekurencyjna realizująca operację znajdowania reprezentanta zbioru. Zastosowano w niej kompresję ścieżki (path compression) - każdy odwiedzony wierzchołek zostaje bezpośrednio powiązany z jego ostatecznym reprezentantem, co znacząco przyspiesza późniejsze wyszukiwania.

- **Funkcja ReconstructGraph:**

- Zmieniono logikę budowania grafu. Zamiast natychmiastowego tworzenia i edytowania krawędzi w wektorze edgeH, proces podzielono na etapy:
 - ◆ Budowa logicznej struktury połączeń w tablicy reps za pomocą CompressReps.
 - ◆ Wyznaczenie ostatecznych etykiet dla wierzchołków przy użyciu FindSet i mapowania na ciągłe indeksy 0, 1, 2....
 - ◆ Utworzenie finalnych krawędzi grafu H dopiero w ostatnim kroku.

Oszacowanie złożoności algorytmu po zmianach:

Wprowadzenie algorytmu Union-Find wpłynęło znacząco na wydajność fazy rekonstrukcji:

- Stara złożoność: $O(|E(G)| \cdot |V(G)|)$
- Nowa złożoność: $O(|E(G)| + |V(G)|)$

Finalna złożoność całego programu pozostaje wielomianowa. Mimo optymalizacji rekonstrukcji złożoność wciąż wynosi $O(|V(G)|^3)$, ponieważ największy koszt nadal generuje sprawdzenie własności grafu sprzężonego w AdjointGraph.